01 피타고라스 정리의 증명

다음은 피타고라스 정리가 성립함을 보이는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

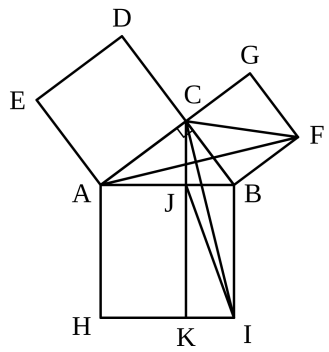
[(가)]이므로 $\triangle CBF = \triangle ABF$ … ①

$\overline{BF} = \overline{CB}$, $\overline{AB} = \overline{BI}$, $\angle ABF = \angle ABC + 90° = \angle CBI$이므로 $\triangle ABF \equiv \triangle IBC$ ([(나)] 합동) … ②

$\overline{CK} \parallel \overline{BI}$이므로 $\triangle IBC = \triangle JIB$ … ③

①, ②, ③에 의하여 [(다)]이므로 $\square CBFG = \square JKIB$이고, 같은 방법으로 [(라)]이다. 따라서 $\square EACD + \square CBFG = \square AHIB$이므로 [(마)]이 성립한다.

[5.00점*]



① (가) $\overline{AG} \parallel \overline{BF}$

② (나) ASA

③ (다) $\triangle CBF = \triangle JIB$

④ (라) $\square EACD = \square AHKJ$

⑤ (마) $\overline{CA}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$

02 닮음의 성질

닮음의 성질에 관한 설명이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 변의 길이는 같다.

ㄴ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 같다.

ㄷ. 두 원의 닮음비는 두 원의 넓이의 비이다.

ㄹ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.

ㅁ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

03 삼각형과 평행선

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점이다. 다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

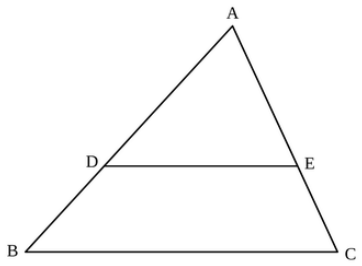
ㄱ. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이면 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{DE} : \overline{BC}$이다.

ㄴ. $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$이면 $\angle ABC = \angle ADE$이다.

ㄷ. 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이면 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이다.

ㄹ. $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$이고 $\angle ACB = \angle AED$이면 $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle ADE$의 넓이의 3배이다.

[5.00점*]



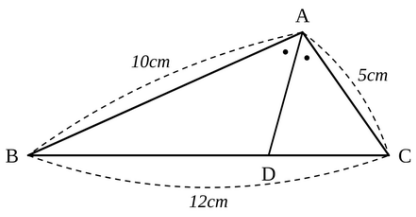
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

04 각의 이등분선

그림에서 $\angle BAD = \angle DAC$, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$, $\overline{AC} = 5\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[5.00점*]

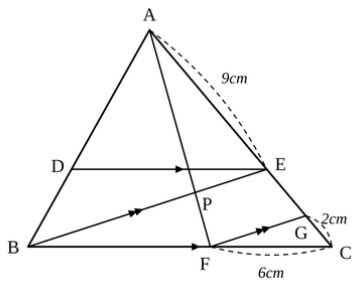


① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

05 평행선과 선분의 비

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$, $\overline{BE} \parallel \overline{FG}$이고 점 P는 $\overline{AF}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. $\overline{AP} : \overline{PF} = 3 : 1$이고 $\overline{AE} = 9\text{cm}$, $\overline{FC} = 6\text{cm}$, $\overline{GC} = 2\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이를 $k\text{cm}$라 할 때, $14k$의 값은?

[5.00점*]

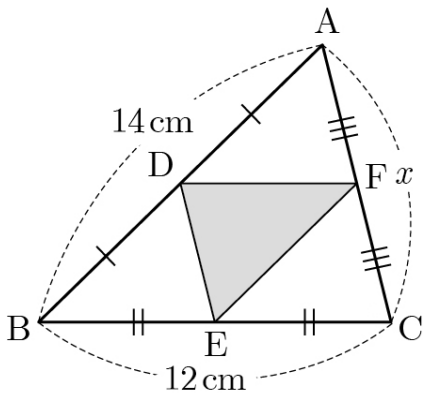


① 129 ② 131 ③ 133 ④ 135 ⑤ 137

06 중점연결정리

$\triangle ABC$에서 세 변 AB, BC, CA의 중점이 각각 D, E, F이고 $\overline{AB} = 14\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$라 한다. $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 18cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

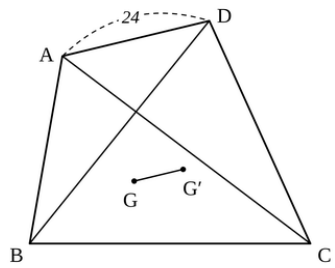


① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

07 무게중심

□$ABCD$에서 $\triangle ABC$의 무게중심을 G, $\triangle DBC$의 무게중심을 G'이라 하자. 변 AD의 길이가 24일 때, 선분 GG'의 길이는?

[5.00점*]

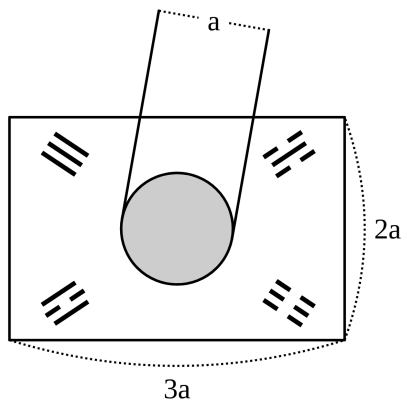


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

08 닮음과 넓이의 비

태극기는 흰색 바탕에 가운데 태극 문양과 네 모서리의 건곤감리 4괘로 구성되어 있다. 어떤 태극기의 태극 문양의 테두리를 이루는 원의 지름의 길이가 20cm이었다. 이 태극기를 가로와 세로의 길이를 각각 $\frac{1}{4}$로 축소하여 새로운 태극기를 만든다고 할 때, 만들어지는 태극기의 넓이는?

[5.00점*]

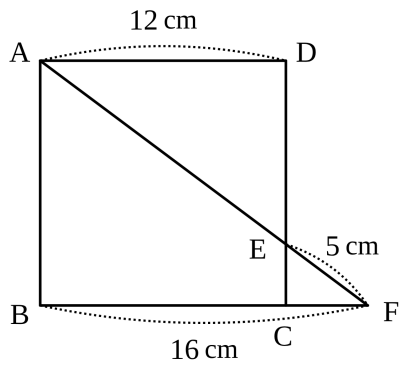


① 150cm^2 ② 200cm^2 ③ 300cm^2 ④ 450cm^2 ⑤ 600cm^2

09 피타고라스 정리와 닮음

그림과 같은 정사각형 $ABCD$의 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E가 있다. $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F라고 할 때, $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BF}=16\text{cm}$, $\overline{EF}=5\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이는?

[5.00점*]

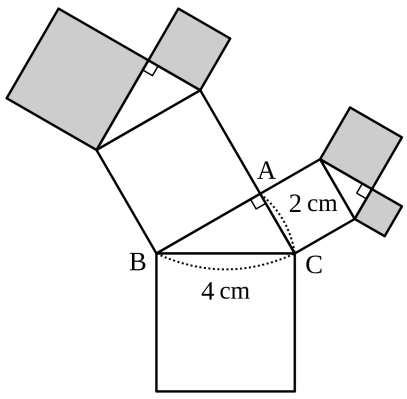


① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

10 피타고라스의 나무

$\angle A=90°$, $\overline{AC}=2\text{cm}$, $\overline{BC}=4\text{cm}$인 직각삼각형 ABC를 이용하여 피타고라스의 나무를 그린 것이다. 빗금 친 정사각형 4개의 넓이를 모두 합하면? (단, 세 직각삼각형은 모두 닮은 도형이다.)

[5.00점*]

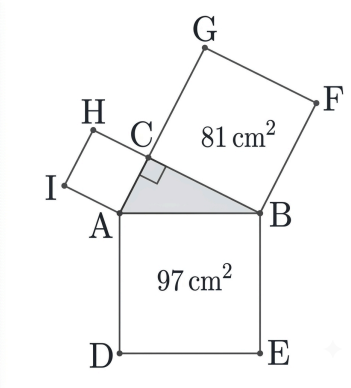


① 16 ② 20 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

11 피타고라스 정리

그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square CBFG=81\text{cm}^2$, $\square ADEB=97\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 16cm^2 ② 17cm^2 ③ 18cm^2

④ 19cm^2 ⑤ (보기 없음)

12 직각삼각형이 되는 조건

세 변의 길이가 6, x, 10인 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 x의 값은? (단, $x<10$)

[5.00점*]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

13 직각삼각형이 되는 조건

세 변의 길이가 〈보기〉와 같은 삼각형 중에서 직각삼각형이 될 수 있는 것만을 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 3cm, 5cm, 8cm

ㄴ. 6cm, 8cm, 12cm

ㄷ. 9cm, 12cm, 15cm

ㄹ. 9cm, 15cm, 17cm

ㅁ. 10cm, 24cm, 26cm

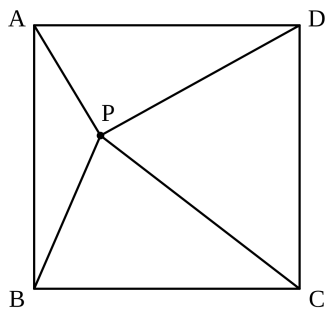
[5.00점*]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

14 정사각형 안의 점

그림과 같이 정사각형 $ABCD$의 내부에 한 점 P를 잡아 A, B, C, D와 연결할 때, $\overline{BP}=14$, $\overline{DP}=19$이면 $\overline{AP}^2+\overline{CP}^2$의 값은?

[5.00점*]

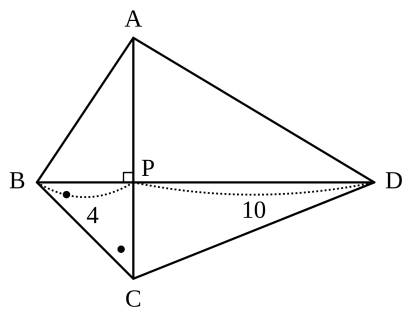


① 499 ② 507 ③ 513 ④ 539 ⑤ 557

15 대각선이 직교하는 사각형

대각선이 서로 직교하는 $\square ABCD$에서 $\overline{PB}=4$, $\overline{PD}=10$, $\angle PBC=\angle PCB$일 때, $\overline{AD}^2-\overline{AB}^2$의 값은?

[5.00점*]

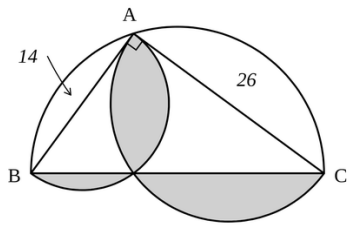


① 84 ② 88 ③ 100 ④ 116 ⑤ 132

16 히포크라테스의 원

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 반원을 3개 그리고, $\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 의해 만들어진 활꼴의 넓이가 각각 14, 26일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5.00점*]

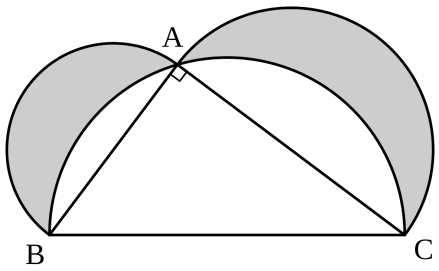


① 12 ② 14 ③ 28 ④ 40 ⑤ 52

17 히포크라테스의 원

$\angle A = 90°$, $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 15\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원을 그린 것이다. 이때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



18 직각삼각형이 되는 조건

길이가 각각 12cm, 13cm, $x\text{cm}$인 3개의 금속막대를 이용하여 직각삼각형을 만들려고 할 때, 가능한 x^2의 값을 모두 구하여 더한 값은?

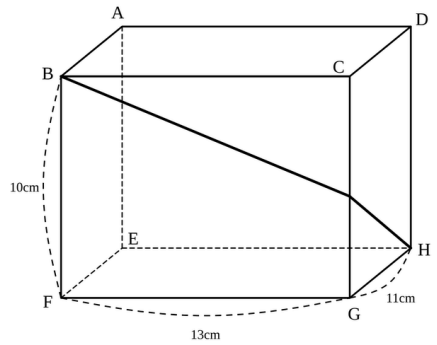
[5.00점*]

① 332 ② 334 ③ 336 ④ 338 ⑤ 340

19 입체도형의 최단 거리

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 11\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$, $\overline{BF} = 10\text{cm}$인 직육면체의 꼭짓점 B에서 겉면을 따라 모서리 CG를 거쳐 꼭짓점 H까지 가는 최단 거리는?

[5.00점*]

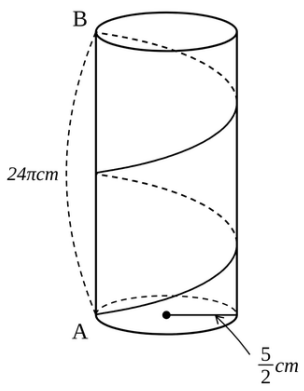


① 22cm ② 23cm ③ 24cm ④ 25cm ⑤ 26cm

20 원기둥의 최단 거리

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $\frac{5}{2}\text{cm}$, 높이가 $24\pi\text{cm}$인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면인 원 위의 한 점 A에서 원기둥의 옆면을 따라 두 바퀴 돌아 점 B에 이르는 최단 거리는?

[5.00점*]



① $26\pi\text{cm}$ ② $27\pi\text{cm}$ ③ $28\pi\text{cm}$ ④ $29\pi\text{cm}$ ⑤ $30\pi\text{cm}$